A. PREDSTAVITEV ŠTUDENTA

Ime:	ANEJ
Priimek:	VOLLMEIER
e-mail:	anej.vollmeier@student.um.si

B. PREDSTAVITEV IDEJE

Na kratko predstavite **bistvo vaše ideje** in povzamete njene **glavne sestavine**.

F1 Race Analyzer je spletna aplikacija za spremljanje in analizo podatkov o dirkah Formule 1. Uporabnikom bo omogocala pregled lestvic svetovnega prvenstva, rezultatov dirk in statistik posameznih voznikov. Osrednja funkcionalnost aplikacije bo primerjava voznikov in njihovih rezultatov na izbranih dirkah pri čemer bodo podatki predstavljeni z interaktivnimi grafi in statističnimi prikazi. Aplikacija bo povezovala OpenF1 API za pridobivanje podatkov o Formuli 1 in Open-Meteo API za pridobivanje zgodovinskih vremenskih podatkov. Tako bo omogočala tudi analizo vremenskih razmer med dirkami in njihovo primerjavo s časi krogov.

V katero panogo dejavnosti vaša ideja sodi? Katera podjetja oziroma storitve bodo sodelovala in kako so med seboj **povezana**.

Projekt spada na področje informacijske tehnologije in športne analitike. Aplikacija bo povezovala dve spletni storitvi: **OpenF1 API**, ki zagotavlja podatke o dirkah, voznikih in njihovih rezultatih ter **Open-Meteo API**, ki omogoča pridobivanje zgodovinskih vremenskih podatkov. Podatki iz obeh storitev se bodo združevali in prikazovali v obliki statistik, primerjav in grafov.

V čem je inovativnost vaše ideje? Opišite svoj izdelek ali storitev v luči **zadovoljevanja potreb njegovih uporabnikov**; za kaj gre, za kaj se uporablja, kako deluje, v čem se razlikuje od konkurenčnih izdelkov, v čem je edinstven, itd.

Glavna prednost aplikacije je združevanje podatkov o Formuli 1 in vremenskih razmerah na enem mestu. Uporabnikom bo omogočala enostavno primerjavo voznikov analizo posameznih dirk ter spremljanje njihovih rezultatov skozi različne sezone.V primerjavi z običajnimi spletnimi stranmi, ki prikazujejo predvsem rezultate in lestvice, bo aplikacija omogočala podrobnejše analize z interaktivnimi grafi. Posebnost bo tudi povezovanje casov krogov z vremenskimi podatki, kar bo uporabnikom omogočalo boljši vpogled v dogajanje med dirkami.

C. TEHNIČNI PODATKI

Predstavite **rešitve, ki že obstajajo** in jih lahko v sklopu svoje rešitve uporabite. Zapišite obliko podatkov, ki jih storitve prejmejo in vračajo.

Pri razvoju aplikacije bosta uporabljeni dve spletni storitvi:

- OpenF1 API: omogoča pridobivanje podatkov o dirkah Formule 1, voznikih, rezultatih, časih krogov in postankih v boksih. Podatki se pridobivajo z zahtevki HTTP GET, pri katerih določimo parametre, kot so sezona, dirka ali voznik. Storitev vrača podatke v formatu JSON. (https://openf1.org/docs/)

- Open-Meteo API: omogoča pridobivanje zgodovinskih vremenskih podatkov, kot so temperatura, padavine in hitrost vetra. Zahtevki HTTP GET vsebujejo geografske koordinate, datum in želene vremenske parametre. Storitev vrača podatke v formatu JSON.(https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api)

Predstavite **podatke** in dokumente**,** ki se bodo v sklopu projekta uporabljali.

V projektu se bodo uporabljali strukturirani podatki v formatu JSON, ki bodo vsebovali identifikatorje voznikov in dirk, datume, časovne meritve, uvrstitve ter vremenske podatke. Pomemben del obdelave bo pretvorba casov krogov v sekunde, izračun povprečnih in najhitrejših casov ter določanje razlik med vozniki. Za povezovanje podatkov iz različnih virov se bodo uporabljali časovni žigi in geografske koordinate dirkališč. Pridobljeni podatki bodo pretvorjeni v skupno strukturo primerno za primerjave in grafične prikaze.

Predstavite **akterje,** ki bodo vključeni v projekt. Na kratko opišite njihovo vlogo.

Akterji:

- **Uporabnik**: uporablja spletno aplikacijo za pregled statistik, izbiro dirk in voznikov ter izvajanje različnih primerjav

- **Spletna aplikacija**: obdeluje uporabniške zahteve, pridobiva podatke iz zunanjih storitev, izvaja izračune in prikazuje rezultate

- **OpenF1 API**: zagotavlja podatke o Formuli 1, potrebne za izvajanje analiz

- **Open-Meteo API**: zagotavlja zgodovinske vremenske podatke za izbrane dirke